

Lista de Exercícios — Escalonamento de Tempo Real — Respostas

1. O hiperperíodo é $H = \text{mmc}(10, 20, 15) = 60$.

A utilização U para o conjunto de tarefas é

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{T_i} = \frac{2}{10} + \frac{5}{20} + \frac{3}{15} = 0,2 + 0,25 + 0,2 = 0,65$$

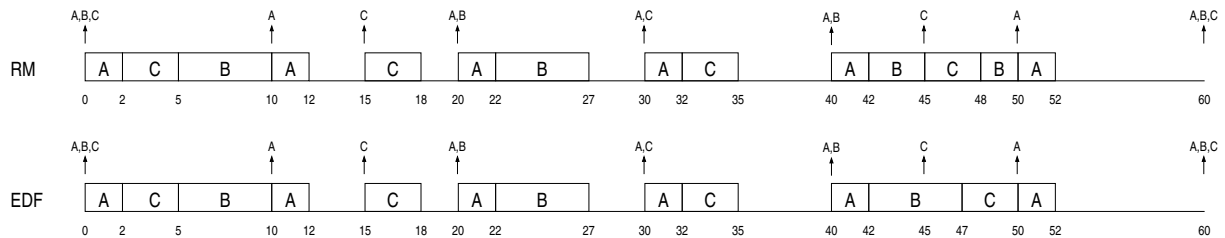
O limiar de utilização para escalonamento RM é $U_{lub} = n (2^{1/n} - 1) = 3 (2^{1/3} - 1) = 0,780$.

Em termos de testes de escalonabilidade, tem-se que:

- $U \leq U_{lub}$: o conjunto satisfaz o teste de escalonabilidade para RM;
- $U \leq 1$: o conjunto satisfaz o teste de escalonabilidade para EDF.

Na realidade, como $U_{lub} \leq 1$, qualquer conjunto escalonável por RM também é escalonável por EDF.

Escalas RM e EDF:



2. O hiperperíodo é $H = \text{mmc}(10, 20, 8, 5) = 40$.

A utilização U para o conjunto de tarefas é

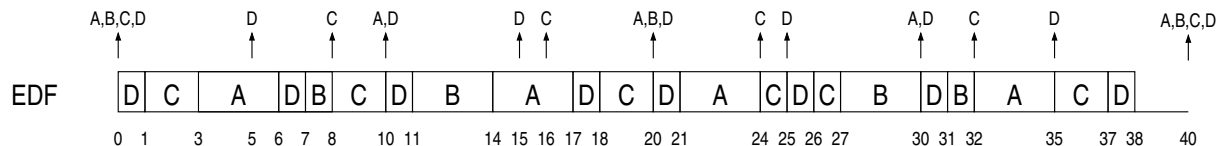
$$U = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{T_i} = \frac{3}{10} + \frac{4}{20} + \frac{2}{8} + \frac{1}{5} = 0,3 + 0,2 + 0,25 + 0,2 = 0,95$$

O limiar de utilização para escalonamento RM é $U_{lub} = n (2^{1/n} - 1) = 4 (2^{1/4} - 1) = 0,757$.

Em termos de testes de escalonabilidade, tem-se que:

- $U > U_{lub}$: o conjunto NÃO satisfaz o teste de escalonabilidade para RM;
- $U \leq 1$: o conjunto satisfaz o teste de escalonabilidade para EDF.

Escala EDF:



3. O hiperperíodo é $H = \text{mmc}(10, 20, 25, 40, 80) = 400$.

A utilização U para o conjunto de tarefas é

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{T_i} = \frac{2}{10} + \frac{5}{20} + \frac{5}{25} + \frac{10}{40} + \frac{20}{80} = 0,2 + 0,25 + 0,2 + 0,25 + 0,25 = 1,15$$

Como $U > 1$, o conjunto não é escalonável nem por RM nem por EDF.